

마팅게일 (Martingales)

원저자: Hanspeter Schmidli · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 — 공정한 게임 Introduction

여과 $\{F_t\}$ (시각 t 까지의 정보)에 적응된 적분가능 과정 M 이 **마팅게일**이라 함은, 미래의 조건부 기댓값이 현재값과 같다는 ‘공정한 게임’ 조건을 뜻한다. Lévy가 도입하고 Doob이 체계화했다.

$$E[M_s | F_t] = M_t \quad (s \geq t)$$

부등호 $\geq$ 이면 **열마팅게일(submartingale)**, $\leq$ 이면 **상마팅게일(supermartingale)**이다. 볼록함수 f 에 대해 Jensen 부등식으로 $f(M_t)$ 는 열마팅게일이 된다(예: M^2).

2. 예 Examples

- 적분가능 확률변수 Y 에 대해 $M_t = E[Y | F_t]$ 는 마팅게일이다.
- $E[X_t] = 0$ 인 적분가능 **Lévy 과정**(독립·정상 증분)도 마팅게일이며 표준 **브라운 운동**이 대표적 예다.
- 랜덤워크 $S_n = \sum U_i$ 에 대해 $M_n = S_n - nE[U]$ 는 마팅게일이다.

3. 옵션 스톱핑 정리 Optional Stopping

핵심 정리는 ‘공정한 게임에서는 정지시각을 잘 고른다고 이득을 볼 수 없다’는 것이다. 열마팅게일과 정지시각 τ, σ 에 대해

$$E[M_{\tau \wedge \sigma} | F_\sigma] \geq M_{\tau \wedge \sigma \wedge t}$$

마팅게일이면 등호가 성립한다. 적분가능 정지시각 T 와 랜덤워크에 적용하면 **Wald 항등식**을 얻는다.

$$E[S_T] = E[T]E[U]$$

4. 균등적분성 — 주의할 점 Uniform Integrability

$t \rightarrow \infty$ 로 보낼 때는 **균등적분성**이 필요하다. 표준 브라운 운동 W 와 $\tau = \inf\{t > 0: W_t > 1\}$ 을 보면 $W_\tau = 1$ 이므로 $E[W_\tau] = 1 \neq 0 = W_0$ 이다. 즉 정지시각이 유계가 아니면 옵션 스톱핑 등식이 깨질 수 있다.

해설 왜 보험에서 마팅게일인가

파산이론에서 잉여과정에 적절한 지수변환을 가하면 마팅게일이 되고, 옵션의 스톱핑으로 Lundberg 부등식과 파산확률을 유도한다. 금융에서는 '동등 마팅게일 측도'가 무차익·파생상품 가격결정의 토대다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Brownian Motion(브라운 운동) · Lévy Processes(Lévy 과정) · Filtration(여과) · Change of Measure(측도변환) · Ruin Theory(파산이론) · Lundberg Inequality(룬드베리 부등식)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 여과(filtration) — 시간에 따라 늘어나는 정보(σ -대수)의 족.
- 적응(adapted) — X_t 가 F_t 로 결정됨.
- 정지시각 — 현재 정보만으로 '멈출지' 판단되는 시각.
- 옵션의 스톱핑 — 정지시각에서의 기댓값 보존 정리.
- 균등적분성 — 극한과 기댓값의 교환을 보장하는 조건.
- Wald 항등식 — $E[S_T] = E[T]E[U]$.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Martingales". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.